

8. Descritivo de Casos de Teste de Software

8.1 Casos de Teste

ID do Caso de Teste	ID do Requisito Funcional	Descrição do Caso de Teste	Pré-condições	Passos para Execução	Resultado Esperado
CT01	RF01	Cadastrar jogo com todos os campos válidos	Sistema inicializado	Informar título, gênero, plataforma, preço e estoque	Jogo cadastrado com sucesso
CT02	RF02	Validar cadastro de jogo sem título	Sistema inicializado	Tentar cadastrar jogo sem título	Sistema deve rejeitar o cadastro
CT03	RF03	Validar preço inválido	Sistema inicializado	Informar preço zero ou negativo	Sistema deve impedir cadastro
CT04	RF04	Reduzir estoque ao realizar aluguel	Jogo com estoque disponível	Realizar operação de aluguel	Estoque deve diminuir
CT05	RF05	Aumentar estoque ao devolver jogo	Jogo alugado	Realizar devolução	Estoque deve aumentar
CT06	RF06	Cadastrar cliente com dados válidos	Sistema inicializado	Informar nome e e-mail válido	Cliente cadastrado com sucesso
CT07	RF07	Validar e-mail sem "@"	Sistema inicializado	Informar e-mail inválido	Sistema deve rejeitar cadastro
CT08	RF08	Validar cliente sem nome	Sistema inicializado	Tentar cadastrar cliente sem nome	Sistema deve rejeitar cadastro
CT09	RF09	Registrar aluguel válido	Cliente e jogo existentes	Criar registro de aluguel	Aluguel registrado corretamente
CT10	RF10	Bloquear aluguel sem estoque	Jogo sem estoque	Tentar realizar aluguel	Sistema deve bloquear operação
CT11	RF11	Calcular valor total do aluguel	Aluguel criado	Executar cálculo de valor	Valor deve ser calculado corretamente

ID do Caso de Teste	ID do Requisito Funcional	Descrição do Caso de Teste	Pré-condições	Passos para Execução	Resultado Esperado
CT12	RF12	Registrar devolução com data	Aluguel ativo	Realizar devolução	Campo returned_at deve ser preenchido

8.2 Ferramentas e Ambientes de Teste

- **Ferramenta de testes:** Jest
- **Ambiente de execução:** Node.js
- **Sistema operacional:** Windows
- **Banco de dados:** PostgreSQL (Neon Serverless)
- **Backend:** Express.js
- **Frontend:** React com Vite
- **Tipo de teste:** Testes unitários

8.3 Requisitos Funcionais

ID	Requisito	Descrição
RF01	Cadastro de jogos	Permite cadastrar jogos com título, preço, gênero e estoque
RF02	Validação de título	Não permite cadastro sem título
RF03	Validação de preço	Não permite preço zero ou negativo
RF04	Controle de estoque (aluguel)	Reduz estoque ao alugar jogo
RF05	Controle de estoque (devolução)	Aumenta estoque ao devolver jogo
RF06	Cadastro de clientes	Permite cadastro com nome e e-mail
RF07	Validação de e-mail	E-mail deve conter formato válido
RF08	Validação de cliente	Nome é obrigatório
RF09	Registro de aluguel	Permite registrar locação com cliente e jogo
RF10	Controle de estoque no aluguel	Impede aluguel sem estoque
RF11	Cálculo de valor de aluguel	Calcula valor total da locação
RF12	Registro de devolução	Registra data de devolução

8.4 Execução dos Testes Unitários

Objetivo

Validar as regras de negócio do sistema Locadora S/A por meio de testes unitários automatizados utilizando Jest.

Escopo

Foram testadas as funcionalidades relacionadas a jogos, clientes e locações, incluindo validações de dados, controle de estoque e cálculos de valores.

Tipo de teste aplicado

Testes unitários.

Ambiente de teste

Ambiente local de desenvolvimento utilizando Node.js.

Ferramenta utilizada

Jest.

8.5 Relatório de Execução e Validação dos Testes

Execução dos testes

Os testes unitários foram executados utilizando Jest no ambiente Node.js. O objetivo foi validar a lógica de negócio do backend do sistema, garantindo o correto funcionamento das regras de cadastro, validação, locação e devolução.

Durante a execução, foram validadas as seguintes regras:

- Cadastro e validação de jogos
- Cadastro e validação de clientes
- Controle de estoque em operações de aluguel e devolução
- Cálculo do valor total da locação
- Registro de data de devolução

Resultado da execução

A execução dos testes resultou em sucesso total, com todos os casos de teste aprovados.

Foram executados **12 testes unitários**, todos concluídos sem falhas.

Evidências de execução

- Evidência 1: Print do terminal com execução do comando `npm test`, exibindo resultado "12 tests passed"
- Evidência 2: Print do arquivo de testes `locadora.spec.js`
- Evidência 3: Print da configuração do Jest no arquivo `package.json`

Análise dos resultados

Os resultados demonstram que as regras de negócio do sistema estão corretamente implementadas e validadas. O sistema apresenta comportamento consistente nas operações de cadastro, validação de dados, controle de estoque e registro de locações.

Não foram identificadas falhas durante a execução dos testes.

Classificação de falhas

Não foram detectadas falhas nos testes unitários executados.

Conclusão da validação

Os testes unitários demonstram que o backend do sistema atende aos requisitos funcionais definidos, garantindo confiabilidade nas regras de negócio implementadas.